1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Layout del Wizard Modular en Pestañas – Código EDT: 3.5

2. INTRODUCCIÓN

El diligenciamiento del formato de Plan de Trabajo Docente (`UTA- SGC- A- 2- 1- P7- T1`) implica una gran cantidad de campos administrativos, académicos y descriptivos. Presentar toda esta información en un único formulario vertical genera sobrecarga cognitiva y alta probabilidad de abandono o errores de llenado. Para optimizar este flujo se implementó un asistente guiado por pestañas (*Wizard*) en 5 etapas secuenciales que valida progresivamente la información antes de permitir el avance al siguiente bloque, asegurando que el docente cumpla con las políticas del SGC sin omitir datos obligatorios.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Desarrollar el Wizard modular por etapas para la elaboración y edición estructurada del Plan de Trabajo Docente del SGC en el sistema SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Implementar la navegación secuencial en 5 etapas con barra de progreso reactiva.
- Integrar el bloqueo condicional de avance sustentado en Validation Gates.
- Desarrollar la bandeja de planes de trabajo con filtros por periodo académico.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Estructura del Wizard en 5 etapas: 1. Datos Generales, 2. Docencia y Carga Horaria, 3. Matriz de Actividades, 4. Medios de Verificación, 5. Revisión y Firmas.
- Vista de Bandeja de Planes (`/planes`) con visualización del estado y accesos directos.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Persistencia física del texto en base de datos (desarrollada en EDT 3.7).

5. DEFINICIONES

- **Wizard Pattern:** Patrón de diseño de interfaz de usuario que descompone una tarea compleja en etapas secuenciales simples y manejables.

- **Etapa Bloqueante:** Estado en el cual el sistema impide el avance a la siguiente etapa si existen campos mandatorios vacíos o reglas insatisfechas.
- **Estado Reactivo Global:** Almacenamiento centralizado en el cliente que conserva los datos del formulario a lo largo de las distintas pestañas.

6. RESPONSABILIDADES

- **Andrea Vásquez (Responsable EDT 3.5):** Desarrollo de la lógica del Wizard, pestañas y barra de progreso.
- **Heidi Villavicencio (UI/UX):** Estilización de componentes y diseño accesible de transiciones.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del flujo pedagógico del Wizard.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122:** Claridad y rigurosidad en los instrumentos de planificación académica.
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9241-110:2020 (Interaction principles):** Idoneidad para la tarea, conformidad con las expectativas del usuario y tolerancia a errores.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se estructuró el componente utilizando la librería de componentes Headless UI junto con Tailwind CSS. El estado del plan se gestiona mediante un reducer centralizado que permite navegación libre hacia etapas previas ya validadas, pero impone validación estricta al intentar avanzar hacia etapas subsecuentes. Se diseñó una barra de progreso superior animada que visualiza el porcentaje completado (20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %).

8.2. Políticas de Calidad del Flujo Guiado

1. **Política de Validación por Etapas:** No se puede acceder a la etapa de firmas si la matriz de actividades no suma exactamente el 100 % y las 40 horas.

2. **Política de Persistencia sin Pérdida:** Cambiar de pestaña no destruye ni reinicia el estado de los campos diligenciados.
3. **Política de Claridad de Errores:** Cada etapa insatisfecha muestra un resumen visual de los requerimientos pendientes con badges explicativos.
4. **Política de Accesibilidad por Teclado:** La navegación entre pestañas debe ser completamente operable mediante teclas de tabulación y flechas.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Para guiar al docente de manera secuencial y estructurada en el diligenciamiento de los formatos oficiales `P7- T1` y `P7- T4`, se desarrolló el asistente modular por etapas (`PlanWizard. jsx`). Las actividades de construcción abarcaron:

- **Descomposición Modular en 5 Etapas del Ciclo Documental:** Se fragmentó la captura de información en cinco bloques lógicos: Etapa Inicial (Datos Generales y Carga Horaria), Etapa Descriptiva (Justificación Académica), Etapa Matricial (Matriz de Actividades y Ponderación), Etapa de Evidencias (Custodia de Archivos en MinIO S3) y Etapa de Firmas (Previsualización A4 y Solicitud de Firma).
- **Modelado de la Máquina de Estados con useReducer:** Se centralizó la lógica del asistente en un reductor reactivo que administra las transiciones de avance (`NEXT_STEP`), retroceso (`PREV_STEP`), actualización de borradores y validaciones por etapa.
- **Implementación de Compuertas de Avance Condicional (Step Gates):** Se condicionó la habilitación del botón ”Siguiente.ª la superación de las reglas de validación en tiempo real, bloqueando el avance si los campos obligatorios se encuentran incompletos o inconsistentes.
- **Construcción del Stepper Visual con Estados de Color:** Se diseñó una barra superior interactiva que muestra el porcentaje de avance global y clasifica cada etapa en verde (validado), azul institucional (en edición) o gris (bloqueado pendiente de prerrequisitos).
- **Persistencia y Resiliencia en Memoria Local:** Se configuró un mecanismo de sincronización que almacena los cambios en `LocalStorage` cada 2 segundos, permitiendo recuperar el borrador completo ante cierres accidentales de pestaña o caídas de red.

9.1. Matriz de Flujo y Reglas de Validación del Asistente Wizard

A continuación se especifica la matriz de etapas, componentes y compuertas del asistente:

Etapa	Nombre de Pestaña	Contenido y Componentes Integrados	Validation Gate
Etapa 1	**Configuración Inicial**	Asignación de carrera, periodo académico, dedicación contractual.	Gate 1: Campos no nulos.
Etapa 2	**Carga Horaria y Docencia**	Distribución horaria (Cátedra, Preparación, Tutorías, Gestión).	Gate 2: $\sum$horas = 40 h.
Etapa 3	**Matriz de Actividades**	Componente interactivo de actividades, ponderación y semanas.	Gate 3: $\sum$pond = 100 %.
Etapa 4	**Custodia de Evidencias**	Declaración de evidencias auditables y carga en MinIO S3.	Gate 4: Evidencias > 0.
Etapa 5	**Revisión y Firmas**	Vista previa del formato oficial A4 y solicitud de firma digital.	Gate 5: Sin observaciones.

Tabla 1: Estructura técnica de los 5 etapas del Wizard de planificación.

9.2. Matriz de Estados de la Bandeja de Planes de Trabajo

Estado Oficial	Badge Color	Permiso de Edición	Acción Permitida en Bandeja
Borrador	Azul	Docente Elaborador	Continuar llenado en Wizard; eliminar borrador.
En Revisión	Naranja	Solo Lectura (Docente)	Visualizar observaciones; esperar dictamen.
Observado	Rojo	Docente Elaborador	Subsanar observaciones granulares indicadas.
Aprobado HCD	Verde	Bloqueo Total	Exportar a PDF oficial; consultar histórico.

Tabla 2: Estados de los planes en la bandeja institucional.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		17/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		17/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Elaboración y entrega del artefacto técnico inicial	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	17/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Desglose Metodológico y Procedimiento Técnico de Construcción

Para erradicar la confusión generada por los formatos manuales en Word y guiar al docente en el cumplimiento de los estándares institucionales, se construyó el componente central `PlanWizard.jsx`:

1. **Descomposición Modular en 5 etapas modulares:** Siguiendo la estructura del formulario oficial `UTA- SGC- A- 2- 1- P7- T1`, el asistente se estructuró en 5 etapas secuenciales:
   - **Configuración Inicial de Carrera y Carga Horaria:** Selección de carrera, período B26, dedicación horaria (40h) y asignaturas vinculadas.
   - **Redacción Descriptiva y Objetivos Académicos:** Redacción de objetivos académicos con asistencia ortográfica y autoguardado.
   - **Distribución Semanal en Matriz Dinámica:** Distribución detallada de actividades en docencia, tutorías, investigación y gestión.

- **Custodia Digital de Evidencias en MinIO:** Carga de documentación probatoria en MinIO S3 con hash criptográfico.
- **Revisión General y Legalización con Firmas:** Previsualización en formato A4 y despacho del expediente al comité de revisión.

2. **Implementación de Máquina de Estados Local:** Se modeló el estado del asistente con el hook `useReducer`, centralizando acciones de avance (`NEXT_STEP`), retroceso (`PREV_STEP`), actualización de borrador (`UPDATE_DRAFT`) y marcado de etapa completada.
3. **Compuertas de Avance Condicional (Step Gates):** El botón de navegación ”Siguiente Etapa”se encuentra inhabilitado de forma declarativa si los campos obligatorios de la etapa en curso no superan las reglas de validación en tiempo real.
4. **Barra de Progreso Reactiva con Estados de Color:** La cabecera del Wizard muestra un stepper visual donde cada etapa refleja su estado: verde con icono de visto (completado y validado), azul institucional (en edición activa) o gris (bloqueado pendiente de prerrequisitos).
5. **Persistencia Temporal en LocalStorage:** Para prevenir pérdidas ante cierres intempestivos del navegador, las modificaciones locales se persisten en caché cada 2 segundos y se sincronizan contra la base de datos PostgreSQL.

Anexo 2: Evidencia Visual de Funcionamiento Operativo



Figura 1: Flujo Operativo del Asistente Modular (Wizard) en el Plan de Trabajo Docente.

Desglose Técnico y Análisis Estructural del Artefacto Visual

- **Elementos Estructurales Visualizados:** La captura documenta el Asistente Wizard en la Etapa Inicial de configuración. Se aprecia la barra de progreso superior mostrando el 20 % de avance completado, el Stepper con 5 indicadores circulares y el formulario de selección de carrera y carga horaria base (40h).

- **Máquina de Estados y Navegación Reactiva:** Se visualiza el bloqueo declarativo de las etapas subsiguientes (2 a 5): el botón ”Siguiente Etapa”permanece inhabilitado hasta que el docente confirme la carrera y el periodo académico activo.
- **Prevención Activa de Errores Cognitivos:** Al desglosar el extenso formulario oficial `P7-T1` en 5 módulos manejables, el sistema reduce la fatiga visual del docente y elimina el riesgo de omisión de campos requeridos por el SGC.
- **Trazabilidad con el Código Fuente:**
  Programado en el componente `frontend/src/components/wizard/PlanWizard. jsx` y administrado por el hook personalizado `usePlanWizard. js` con `useReducer`.

Anexo 3: Matriz de Verificación Operacional del Asistente Wizard

Escenario de Prueba	Condición de Entrada y Acción	Respuesta del Asistente Wizard	Resultado Verificado
P1: Salto No Autorizado	Clic sobre el icono del Etapa de Evidencias mientras se edita el Etapa Inicial.	Acción interceptada; alerta informativa ”Debe completar la matriz de actividades”.	Salto Bloqueado
P2: Cierre y Restauración	Recarga completa de pestaña (`F5`) a mitad del Etapa Descriptiva.	Recuperación automática de todos los textos desde la memoria local.	0 Pérdida de Datos
P3: Navegación Reversa	Clic en .Etapa Anterior”desde el Etapa Matricial hacia el Etapa Descriptiva.	Transición fluida conservando los datos de la matriz sin alteración.	Retroceso Seguro
P4: Carga Horaria Incorrecta	Ingreso de 35 horas en campo de dedicación de tiempo completo.	Botón Çontinuar”deshabilitado; badge en rojo ”Se requieren 40h exactas”.	Bloqueo Preventivo

Tabla 3: Matriz de pruebas del asistente interactivo modular para la elaboración de planes.